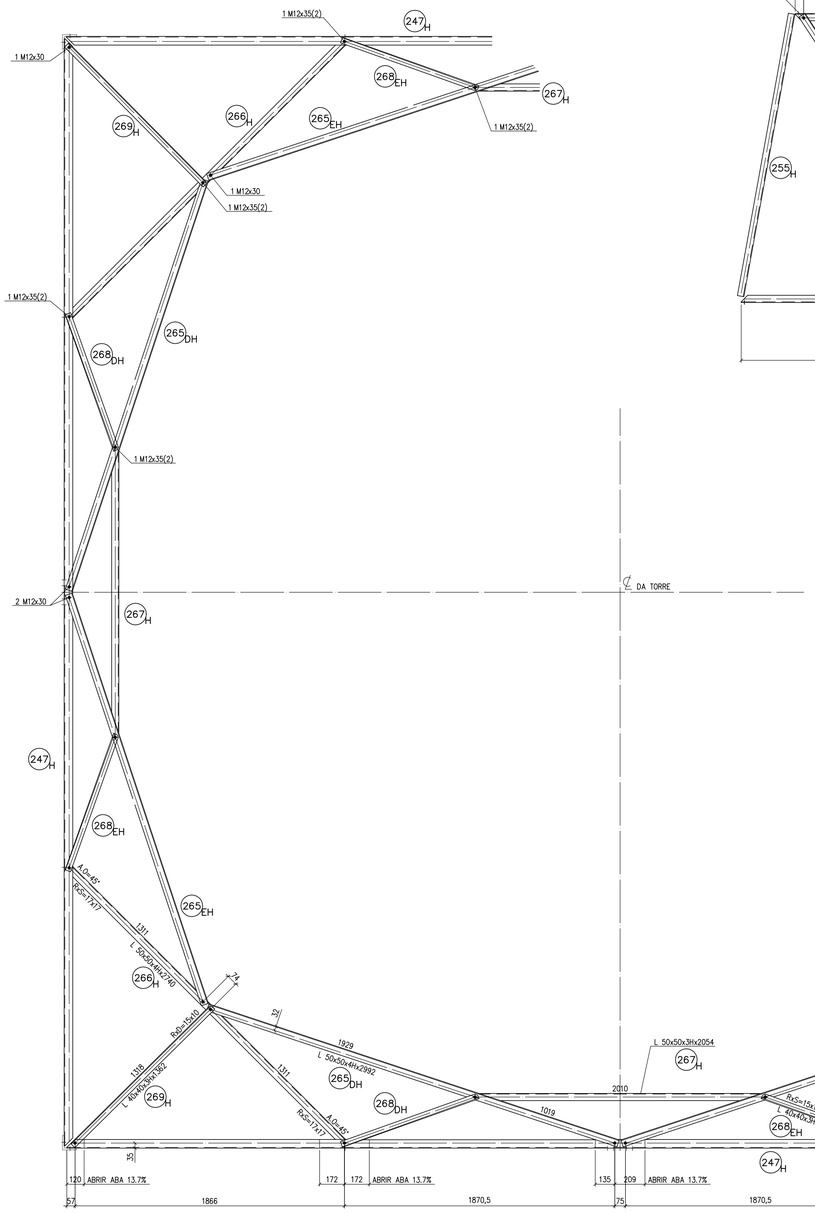
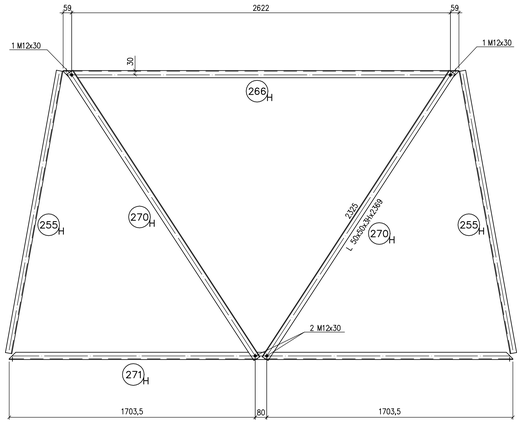
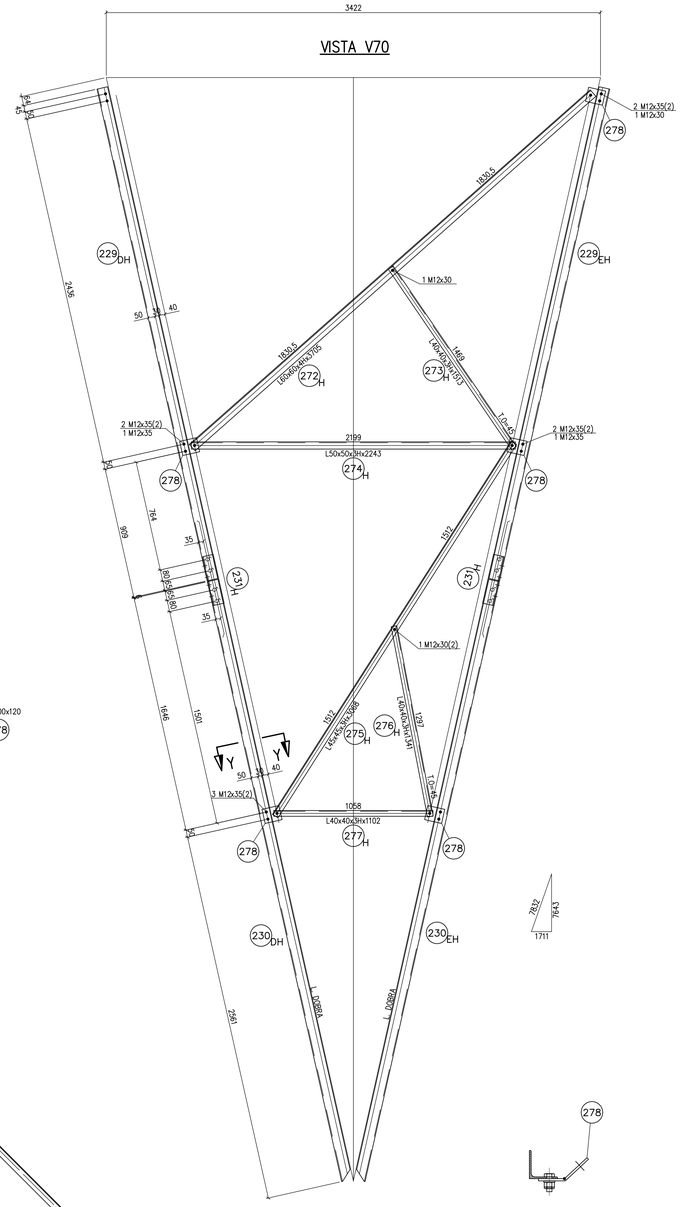
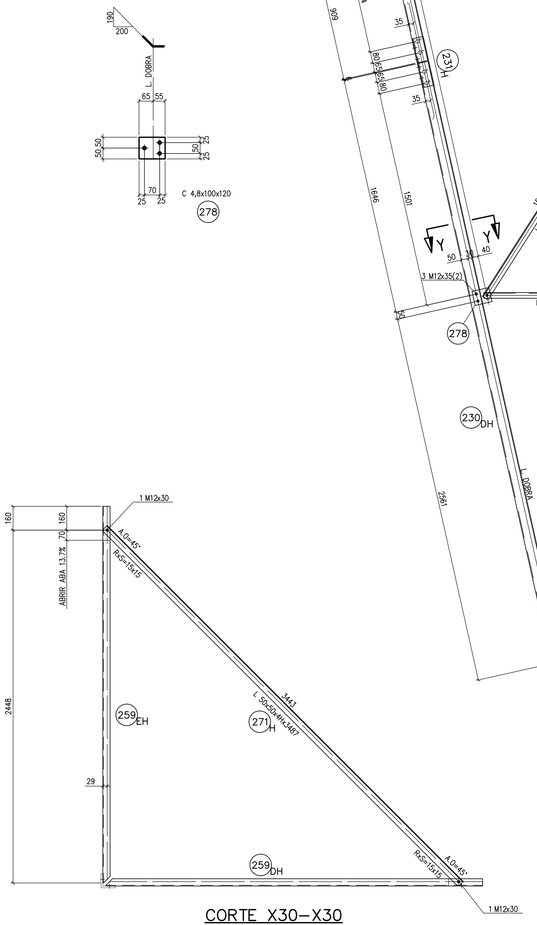


CORTE Q30–Q30

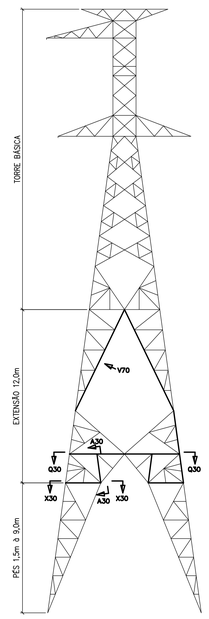


CORTE A30–A30

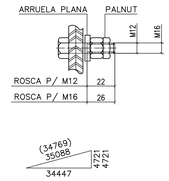




CORTE X30–X30



PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	52	–
35	76	–
40	–	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	200	–
"PALNUT"	128	–
ESPESSURAS		
ø 3,0	–	–
ø 4,0	–	–
ø 5,0	–	–
ø 6,0	–	–
ø 7,0	–	–
ø 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–	



VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg γ = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec γ = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

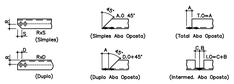
sec β = 1.0186222

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

p/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4009 EXTENSÃO 12,0m

POS. 265 : 278

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRF1.02-500-PE-ME.DMT-0061

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 00A
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
EXTENSÃO 12,0m: CORTES A30-A30, Q30-Q30, X30-X30 e VISTA V70

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

CONSAG ENGENHARIA – CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4010
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)